LiveMedCard — жива медична картка, що відповідає на питання

Кейсове завдання · Digital Future Hackathon · ніша Aging & Longevity · формат участі: соло

Автор: Сергій Заболотній, д.т.н., професор — AI/ML, NLP, клінічний AI

Процес, який ми змінюємо: як людина та її родина ведуть і використовують медичну історію. Найгостріше це болить у догляді за літніми рідними — з них ми й починаємо.

1. Проблема — що зараз болить

Медична історія будь-кого зі складним анамнезом — а найгостріше літньої людини 65+ — це фізична папка виписок, стос роздруківок аналізів, фото рецептів у телефоні доньки та те, що родичі запам'ятали зі слів лікаря. Частина даних формально є в eHealth (еЗдоров'я, Helsi), але вони покривають лише останні роки й лише державний контур: приватні лабораторії, стаціонарні виписки різних років, кардіограми, знімки залишаються розрізненим паперовим архівом. Дані існують — але у форматі, який не вміє відповідати на питання. Три наслідки:

- Лікар бачить лише частину картини. На прийомі він спирається на те, що пацієнт зміг принести і згадати. Динаміка показників за роки (креатинін, HbA1c, тиск) фізично лежить у папці, але нікому не видна.
- Поліпрагмазія без контролю. Людина приймає 5–10 препаратів від різних лікарів, які не бачать призначень одне одного. Дублювання діючих речовин і небезпечні взаємодії спливають постфактум — після госпіталізації.
- Родина — «людський API» до здоров'я мами. Дорослі діти переказують історію по пам'яті й не можуть відповісти на просте «а який у мами був калій пів року тому?».

Первинний сегмент — догляд за літніми, де щільність болю найвища. Та сама механіка працює для кожного зі складною чи хронічною історією: пацієнти з хронічними діагнозами, люди після тривалого лікування, батьки, що ведуть медкарти дітей. Літні — точка входу, а не межа ринку.

2. Стара логіка — як це вирішується зараз

Сьогоднішнє «рішення» — це архів плюс ручна праця навколо нього. Папка зберігає документи, але не зміст. Цифрові кабінети зберігають кожен свій фрагмент, без злиття в цілісну історію. Синтез — побудову повної картини, помічання трендів, перевірку сумісності ліків — щоразу робить людина: лікар за 12 хвилин прийому або донька ввечері після роботи. Наявні «цифрові» надбудови логіки не змінюють: нагадувалки про ліки лише пришвидшують нагадування, сканери документів — лише архівацію. Архів залишається пасивним, синтез залишається на людині.

3. AI-гіпотеза — як AI змінює саму логіку, а не пришвидшує

LiveMedCard змінює природу об'єкта: медична картка з пасивного сховища стає агентом, який розуміє власний зміст, стежить за динамікою і відповідає на питання. Донька фотографує будь-який документ — у будь-якому вигляді — і система сама:

- Читає і структурує. Компактна медична модель (клас MedGemma) екстрагує з неструктурованого тексту тріплети «показник — значення — час» за медичною онтологією зі стандартними кодами (LOINC, RxNorm, SNOMED CT).
- Будує єдиний таймлайн здоров'я. Кожен документ вбудовується в одну хронологію: усі виміри креатиніну за 6 років на одній кривій, незалежно від лабораторій і бланків.
- Помічає те, чого не бачить жоден окремий лікар: тренди між епізодами, дублювання діючих речовин, потенційні взаємодії — як сигнали, а не за запитом.
- Відповідає людською мовою з посиланням на конкретні документи-джерела, а не пошуком по папці.

Чому саме AI тут ключовий, а не зручне доповнення. Без AI задача не розв'язується в принципі: неможливо правилами чи шаблонами розпарсити тисячі варіантів оформлення виписок, рукописних доз і скорочень з десятків закладів за десятиліття. Саме здатність мовної моделі розуміти неструктурований медичний текст і зводити його до єдиної онтології — це та операція, якої стара логіка не мала. AI не пришвидшує ведення архіву — він скасовує архів як парадигму, замінюючи його діалогом з власною медичною історією.

4. Продуктові рішення, що роблять це довіреним

Приватність by design. Уся обробка — локальною моделлю на пристрої користувача; медичні дані не залишають телефон і не потрапляють у хмарні LLM-сервіси. Для медичних даних літньої людини це не маркетингова опція, а умова довіри — і водночас технічний бар'єр, який відрізняє продукт від будь-якої обгортки навколо хмарного GPT.

Безпеку не довіряємо генеративній моделі. Свідоме архітектурне рішення: критичні для здоров'я перевірки — взаємодії ліків і дозові межі — виконує детермінований модуль по відкритій довідковій базі, а не мовна модель. LLM відповідає лише за розуміння тексту; висновок про безпеку — за верифікованим правилом. Це не перестраховка: емпірично показано, що і пацієнти, і лікарі переоцінюють впевнені, добре сформульовані відповіді LLM навіть за їх недостатньої точності — сама лінгвістична переконливість стає фактором ризику (клінічний базис TRACE, arXiv:2604.26671). Тому в медичному продукті безпеку не можна ставити в залежність від імовірнісної генерації.

Чесна межа MVP. Система не ставить діагнозів і не призначає лікування. Вона структурує факти, показує динаміку і формує правильні питання, з якими варто прийти до лікаря. Момент, коли продукт почне видавати клінічні призначення, — це окремий регуляторний рубіж (медичний виріб, лікар у контурі рішення), і ми проходимо його свідомо, а не випадково.

5. Методологічний базис і архітектура надійності: TRACE

Продуктові рішення вище спираються на власний інженерний фреймворк автора TRACE (Zabolotnii, arXiv:2605.03838; traces.solutions) — метрологічно обґрунтованого підходу до довіреного агентного AI в критичних доменах. Головна теза: довіру до системи вимірюють, а не декларують. LiveMedCard інстанціює чотиришарову архітектуру TRACE — читати знизу вгору, від якоря довіри до людини:



Чому ця структура дає надійність, а не «розумний чат над медкартою». Довіра тут — властивість усієї архітектури. Безпечні для здоров'я перевірки лежать у детермінованому L1, який формально верифікований і не галюцинує; генеративна модель (L2b) ізольована до єдиної задачі, де вона справді потрібна — розуміння вільного тексту. Вибір типу моделі для кожної підзадачі обґрунтований метрикою Computational Parsimony Ratio (CPR): LLM застосовується там, де додає цінність, а не за замовчуванням. Ескалація спрацьовує на поєднання високого ризику й високої впевненості — саме впевнена помилка

найнебезпечніша. Ця структура прямо операціоналізує вимоги EU AI Act (ст. 14 — людський нагляд; ст. 15 — точність і робастність) для майбутньої клінічної версії.

6. Архітектура даних і сумісність (FHIR + граф знань)

LiveMedCard структурує дані не у власний формат, а у стандартні ресурси HL7 FHIR (Observation, MedicationRequest, Condition) з кодами LOINC/RxNorm/SNOMED. Наслідок продуктовий: лікар отримує не скрін-фото, а структуровані дані, які приймає будь-яка лікарняна система й еЗдоров'я — картка перестає бути ще одним ізольованим застосунком. Наслідок стратегічний: LiveMedCard не конкурує з державним eHealth, а стає споживчим шаром поверх стандарту — щойно з'явиться інтеграційний API, сумісність уже закладена в дизайн. Це водночас менший ризик (беремо готову модель даних замість власної онтології) і рух у бік регуляції сумісності медданих (US Cures Act, EU EHDS).

Ті самі FHIR-ресурси живуть у двох взаємопов'язаних сховищах. Факт-стор (keyword–value–timestamp) — джерело істини для кількісного: саме на ньому детерміновано рахуються сигнали (тренд показника, взаємодія ліків), тому вони відтворювані й калібровані. Граф знань (FHIR-ресурси як вузли з типізованими ребрами) тримає семантичні зв'язки й провенанс — навіщо призначено препарат, з якого документа взято факт — і живить відповіді природною мовою з посиланням на джерело. Ключова межа: сигнали безпеки формуються на факт-сторі детерміновано, а не обходом графа генеративною моделлю.

7. Чому користувач обере нове рішення

Вся медична історія мами вперше відповідає на питання — замість того, щоб лежати в шухляді й чекати, поки хтось її перечитає.

Реалізованість (соло, 48 год). Проєкт спирається на компоненти з дослідницької роботи автора з клінічного AI (проєкт Medical Brain): онтологія екстракції «показник — значення — час» з прив'язкою до RxNorm/LOINC/SNOMED CT; пайплайни для компактних локальних моделей; FHIR-вирівняні Pydantic-моделі ресурсів як спільна схема для факт-стору й графа. Технічне ядро — local-first структурування клінічного тексту локальною fine-tuned моделлю MedGemma — уже валідоване у власному препринті автора: Zabolotnii & Holinko, «Local-First Clinical Text Structuring with Fine-Tuned MedGemma» (DOI: 10.5281/zenodo.20605433, CC-BY-4.0, 2026). План демо: фото документа → структурований таймлайн → сигнали про тренди і взаємодії → відповіді на питання родини природною мовою.

Джерела

[1] Zabolotnii, S., Holinko, V., & Antonenko, O. (2026). From Black-Box Confidence to Measurable Trust in Clinical AI: A Framework for Evidence, Supervision, and Staged Autonomy. arXiv:2604.26671 (submitted to IEEE).
[2] Zabolotnii, S. (2026). TRACE: A Metrologically-Grounded Engineering Framework for Trustworthy Agentic AI Systems in Operationally Critical Domains. arXiv:2605.03838 (cs.CL). Companion: traces.solutions.
[3] Zabolotnii, S., & Holinko, V. (2026). Local-First Clinical Text Structuring with Fine-Tuned MedGemma for Readmission Risk Assessment. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20605433 (CC-BY-4.0).